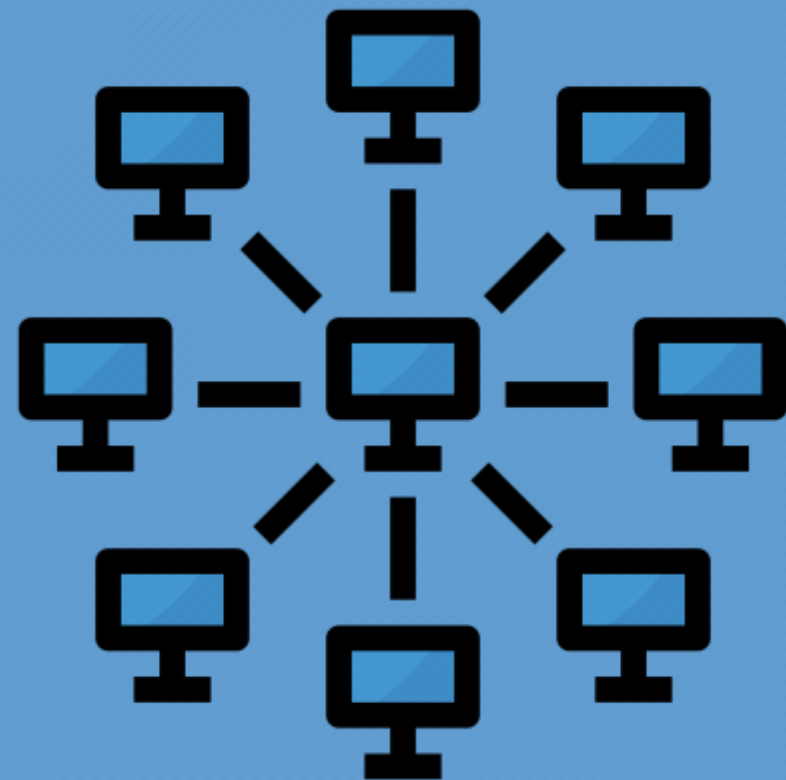


ОСНОВЫ СЕТЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. ЧАСТЬ 1



ЛЕКЦИЯ 5. СЕТЕВОЙ УРОВЕНЬ

КАФЕДРА
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ

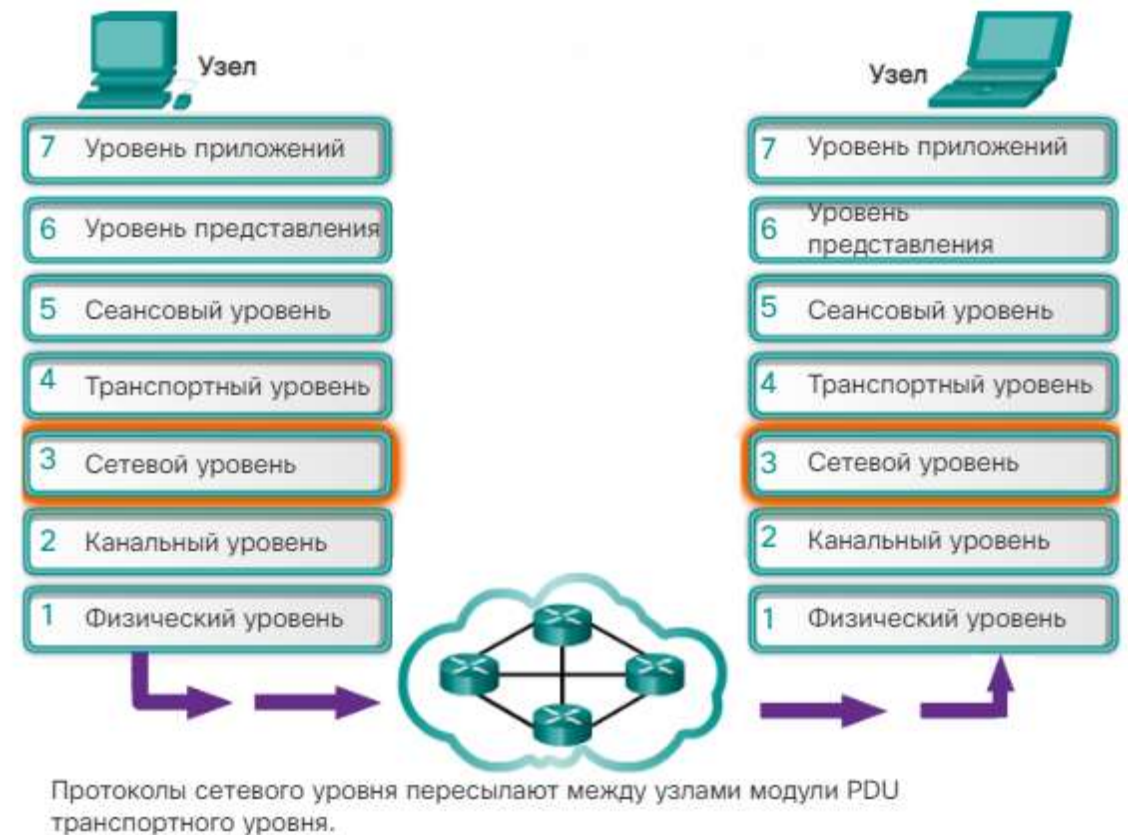
5.1. НАЗНАЧЕНИЕ СЕТЕВОГО УРОВНЯ

5.1.1. СЕТЕВОЙ УРОВЕНЬ

Сетевой уровень, или уровень 3 OSI, предоставляет сервисы, позволяющие оконечным устройствам обмениваться данными по сети.

Для выполнения такой сквозной передачи в сетевом уровне используются четыре основных процесса:

1. Адресация конечных устройств
2. Инкапсуляция
3. Маршрутизация
4. Деинкапсуляция



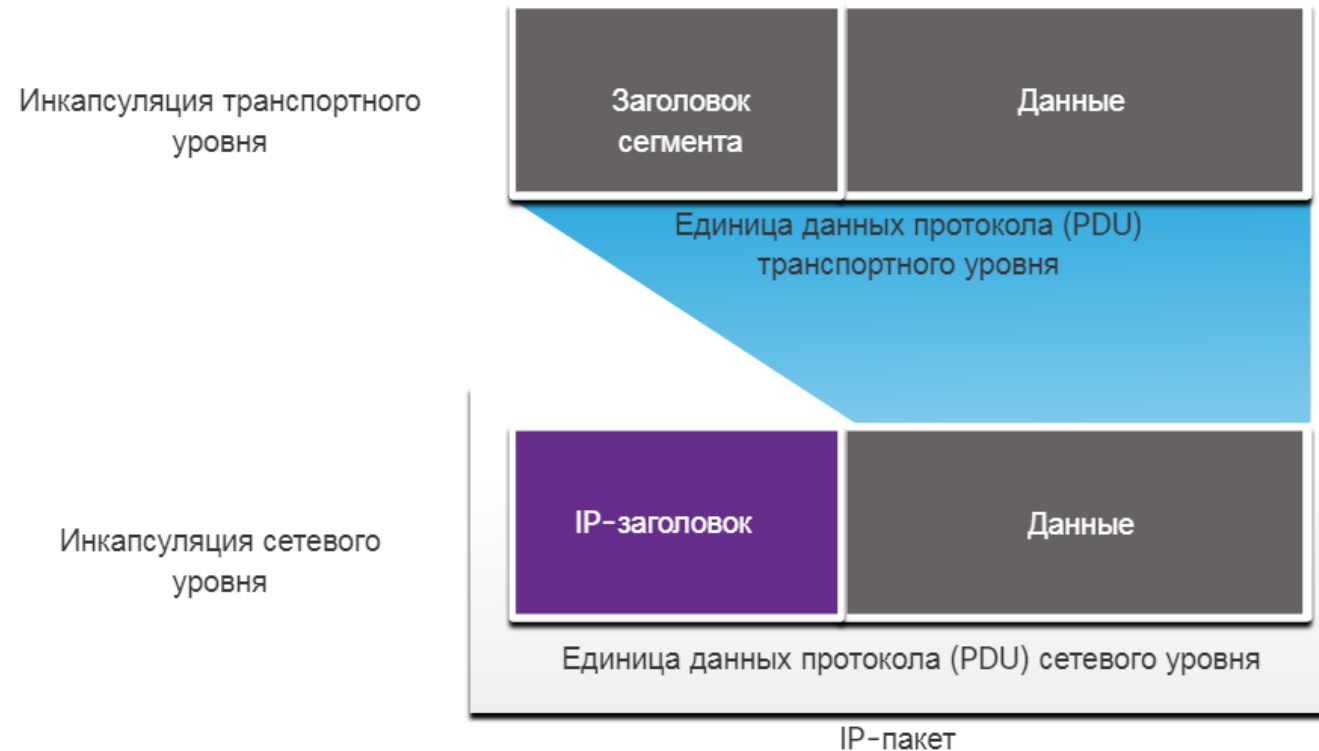
5.1. НАЗНАЧЕНИЕ СЕТЕВОГО УРОВНЯ

5.1.2. IP-ИНКАПСУЛЯЦИЯ

Протокол IP инкапсулирует сегмент транспортного уровня или другие данные путем добавления заголовка IP. IP заголовок используется для доставки пакета на узел назначения.

IP был разработан как протокол с низкой нагрузкой. Он обеспечивает только те функции, которые необходимы для доставки пакета от узла источника к узлу назначения по взаимосвязанной системе сетей.

Этот протокол не предназначен для мониторинга и управления потоком пакетов. При необходимости эти функции выполняют другие протоколы на других уровнях.



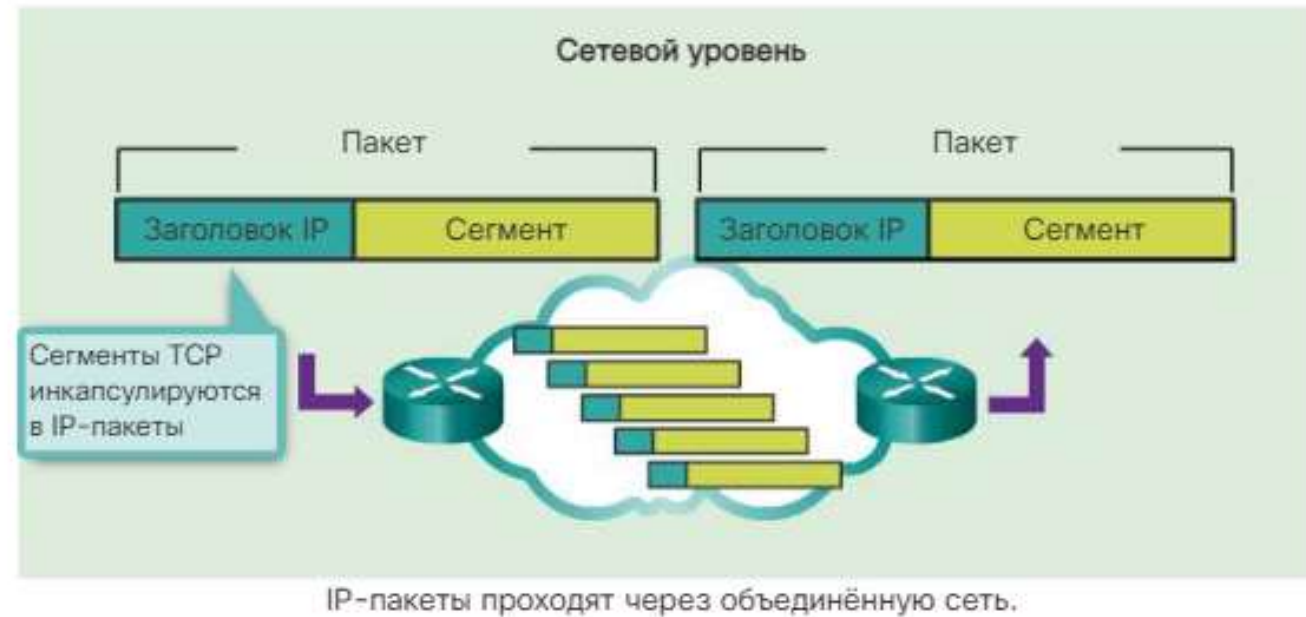
5.1. НАЗНАЧЕНИЕ СЕТЕВОГО УРОВНЯ

5.1.2. IP-ИНКАПСУЛЯЦИЯ

IP-заголовок проверяется устройствами уровня 3 (т. е. маршрутизаторами и коммутаторами уровня 3), когда он перемещается по сети к месту назначения.

Важно отметить, что информация об IP-адресации остается неизменной с момента выхода пакета с исходного хоста до момента его прибытия на хост назначения, за исключением случаев, когда она переводится устройством, выполняющим преобразование сетевых адресов (**NAT**) для IPv4.

К основным характеристикам IP относятся следующие: **«без установления соединения»**, **«доставка с максимальными усилиями»** и **«независимость от среды»**.

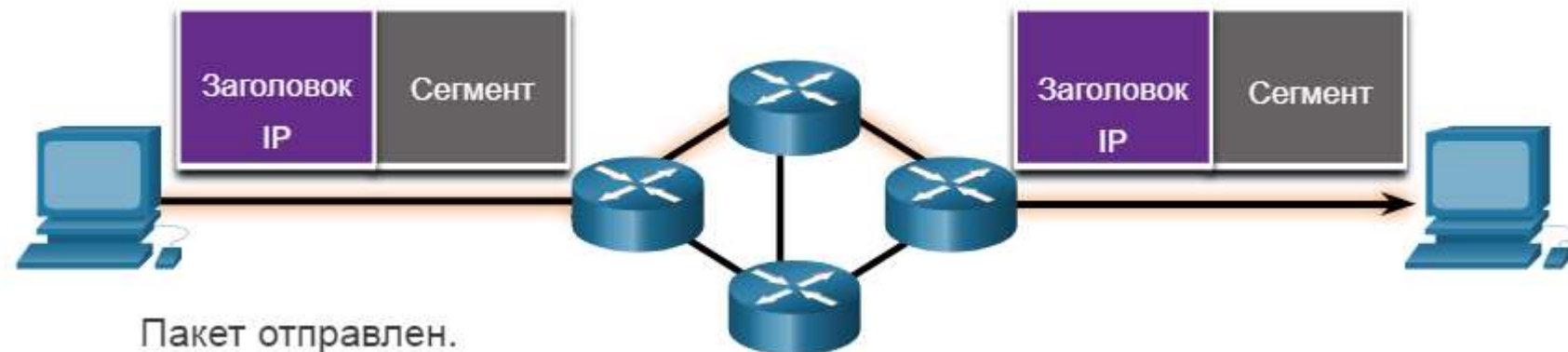


5.1. НАЗНАЧЕНИЕ СЕТЕВОГО УРОВНЯ

5.1.3. БЕЗ УСТАНОВЛЕНИЯ СОЕДИНЕНИЯ

IP является протоколом **без установления соединения**, а это означает, что перед отправкой данных выделенное сквозное соединение не устанавливается.

Обмен данными без установления соединения по своей сути аналогичен отправке письма без предварительного уведомления получателя.

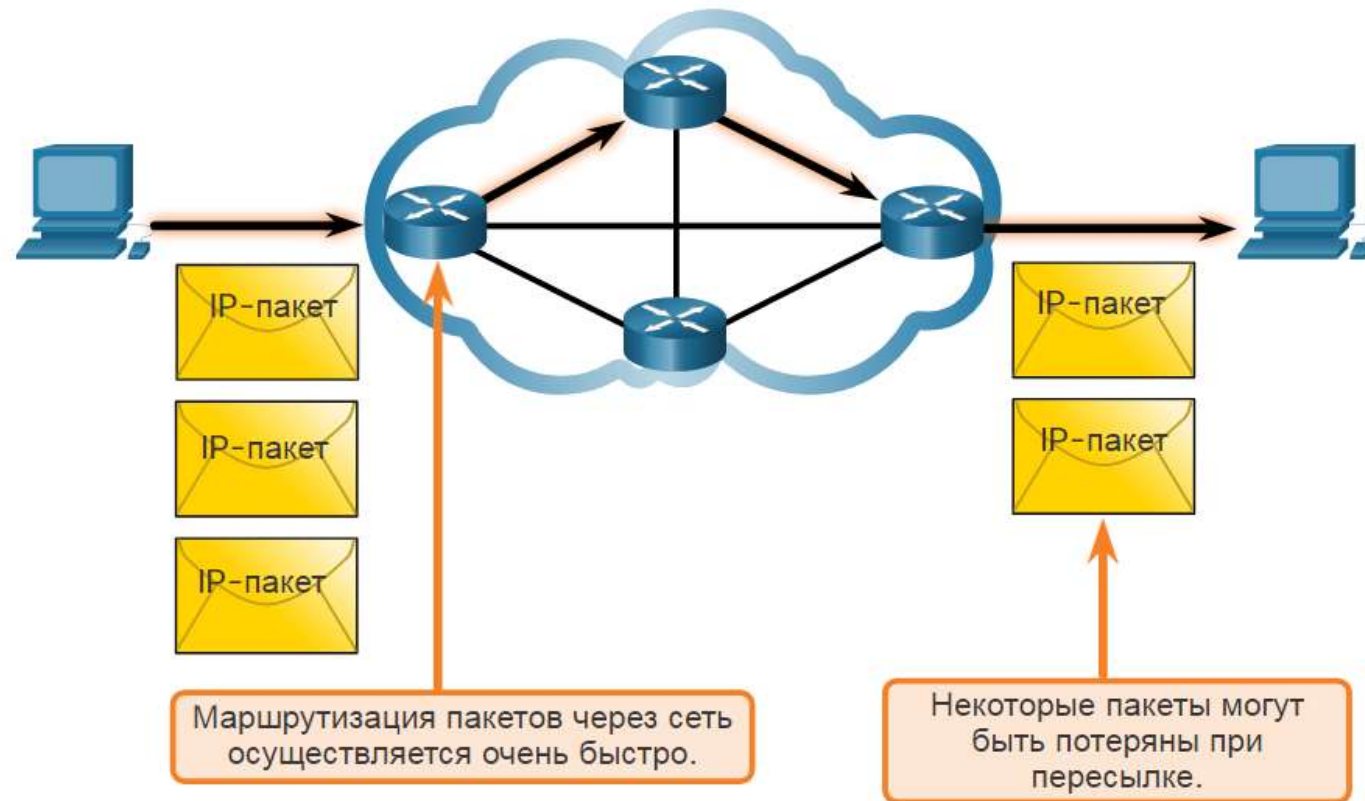


5.1. НАЗНАЧЕНИЕ СЕТЕВОГО УРОВНЯ

5.1.4. НЕГАРАНТИРОВАННАЯ ДОСТАВКА

IP также не нуждается в дополнительных полях в заголовке для поддержки установленного соединения. Этот процесс значительно снижает нагрузку IP.

Тем не менее без предварительно установленного сквозного подключения отправителям неизвестно, имеются ли устройства-адресаты и способны ли они функционировать в момент отсылки пакетов, а также получит ли пакет узел назначения и смогут ли устройства-адресаты получить доступ к пакету и прочитать его.



5.1. НАЗНАЧЕНИЕ СЕТЕВОГО УРОВНЯ

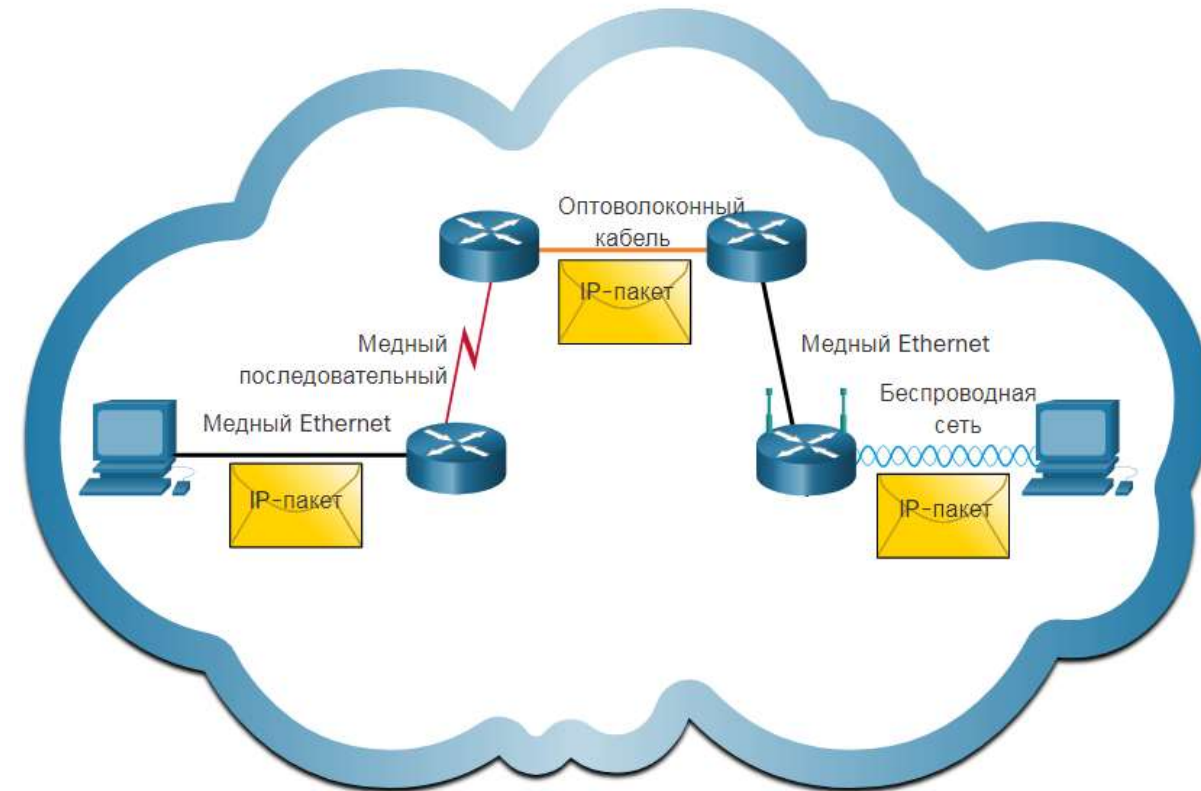
5.1.5. НЕЗАВИСИМОСТЬ ОТ СРЕДЫ

IP-пакеты отправляются с информацией о расположении места назначения, но не содержат сведений, которые могли бы быть обработаны для информирования отправителя о том, что доставка была успешной.

Пакеты могут прибыть на узел назначения поврежденными или с нарушением порядка либо не прибыть совсем.

Если отсутствие пакетов или несоблюдение очередности создает проблемы для приложений, использующих данные, сервисы верхнего уровня, например TCP, должны устранить эти проблемы.

В пакете протоколов TCP/IP обеспечение надежности – **задача протокола TCP** транспортного уровня.



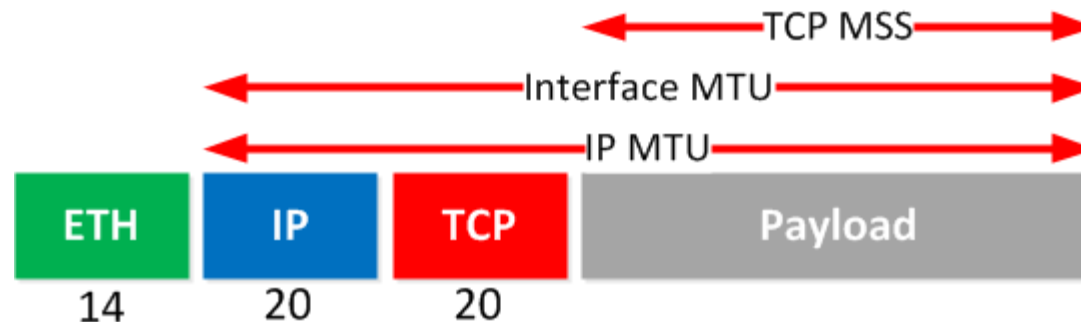
5.1. НАЗНАЧЕНИЕ СЕТЕВОГО УРОВНЯ

5.1.5. НЕЗАВИСИМОСТЬ ОТ СРЕДЫ

Тем не менее существует одна важная характеристика среды передачи, которая учитывается на сетевом уровне: максимальный размер единицы данных протокола (PDU), который способна переслать каждая среда.

Эта характеристика называется максимальным размером пакета (**MTU**). Канальный уровень передает значение MTU на сетевой уровень. Затем сетевой уровень определяет размер пакетов.

В некоторых случаях промежуточное устройство (как правило, это маршрутизатор) должно разделить пакет IPv4 во время его пересылки из одной среды передачи данных в среду с меньшим максимальным размером передаваемого блока данных (MTU). Этот процесс называется разделением пакета или **фрагментацией**. Фрагментация вызывает задержку. Пакеты IPv6 не могут быть фрагментированы маршрутизатором.



5.2. ПАКЕТ IPV4

5.2.1. ЗАГОЛОВОК ПАКЕТА IPV4

Среди наиболее важных полей в заголовке IPv4 можно выделить следующие:

Версия. Содержит 4-битное двоичное значение, определяющее версию IP-пакета. Для пакетов IPv4 в этом поле всегда указано значение 0100.

Дифференцированные сервисы (Differentiated Services, DS). DS – это 8-битное поле, используемое для определения приоритета каждого пакета. 6 наиболее важных битов поля дифференцированных услуг (DSCP) и последние 2 бита – это биты явного уведомления о заторах (ECN).



5.2. ПАКЕТ IPV4

5.2.1. ЗАГОЛОВОК ПАКЕТА IPV4

Время существования (Time-to-Live, TTL). Содержит 8-битное двоичное значение, используемое для ограничения времени существования пакета. Отправитель пакета устанавливает начальное значение времени существования (TTL), которое уменьшается на единицу каждый раз при обработке пакета маршрутизатором.

Если значение в поле TTL уменьшается до нуля, маршрутизатор отбрасывает пакет и отправляет на IP-адрес источника сообщение о превышении времени протокола ICMP (протокол межсетевых управляющих сообщений). Поскольку маршрутизатор уменьшает TTL каждого пакета, он также должен пересчитать контрольную сумму заголовка.

Контрольная сумма заголовка используется для обнаружения повреждения в заголовке IPv4.

Протокол. Это поле используется для определения протокола следующего уровня. Это 8-битное двоичное значение, указывающее тип полезной нагрузки данных, которые переносит пакет, что позволяет сетевому уровню пересылать данные на соответствующий протокол более высокого уровня. Обычно используются значения ICMP (1), TCP (6) и UDP (17).

5.2. ПАКЕТ IPV4

5.2.1. ЗАГОЛОВОК ПАКЕТА IPV4

IPv4-адрес источника. Содержит 32-битное двоичное значение, которое представляет IPv4-адрес источника пакета. IPv4-адрес источника – это всегда индивидуальный адрес.

IPv4-адрес назначения. Содержит 32-битное двоичное значение, которое представляет IPv4-адрес назначения пакета. IPv4-адрес назначения – одноадресная рассылка, многоадресная рассылка, или широковещательный адрес.

Поля «**Размер заголовка**» (Internet Header Length, IHL), «**Общий размер**» и «**Контрольная сумма заголовка**» используются для определения и проверки пакета.

Остальные поля используются для переупорядочивания фрагментированного пакета. В связи с этим IPv4-пакет использует поля «**Идентификация**», «**Флаги**» и «**Смещение фрагмента**» для отслеживания фрагментов. Маршрутизатору может понадобиться выполнить фрагментацию пакета IPv4 при его пересылке из одной среды передачи данных в другую среду с меньшим максимальным размером MTU.

Поля «**Параметры**» и «**Заполнитель**» используются редко и в данном курсе не рассматриваются.

5.3. ПАКЕТЫ IPV6

5.3.1. ОГРАНИЧЕНИЯ ПАКЕТОВ IPV4

IPv4 имеет три основных ограничения:

Нехватка IP-адресов. IPv4 может предложить лишь ограниченное количество уникальных публичных IP4-адресов. Несмотря на то что существует примерно 4 миллиарда IPv4-адресов, возросшее число новых устройств, в которых используется протокол IP, а также потенциальный рост менее развитых регионов привели к необходимости дополнительного увеличения количества адресов.

Нехватка сквозных соединений. Преобразование сетевых адресов (NAT) представляет собой технологию, которая обычно применяется в сетях IPv4. NAT позволяет различным устройствам совместно использовать один публичный IPv4-адрес. При этом, поскольку публичный IPv4-адрес используется совместно, IPv4-адрес узла внутренней сети скрыт. Это может представлять проблему при использовании технологий, для которых необходимы сквозные соединения.

Повышенная сложность сети – несмотря на то, что NAT продлил срок службы IPv4, он был предназначен только как механизм перехода на IPv6. NAT в своей разнообразной реализации создает дополнительную сложность в сети, создавая задержку и затрудняя поиск и устранение неисправностей.

5.3. ПАКЕТЫ IPV6

5.3.2. ОБЗОР IPV6

В начале 90-х годов специалисты инженерной группы по развитию Интернета (IETF) подняли вопрос о недостатках протокола IPv4 и начали поиски альтернативных решений.

Результатом поисков стала разработка протокола IP версии 6 (**IPv6**). IPv6 помогает преодолеть ограничения протокола IPv4 и значительно расширяет доступные возможности, предлагая функции, которые оптимально соответствуют текущим и прогнозируемым сетевым требованиям.

Как показано на рисунке, адресное пространство протокола IP версии 6 поддерживает 340 282 366 920 938 463 463 374 607 431 768 211 456 или 340 ундециллионов адресов, что примерно равно количеству песчинок на Земле.

Имя числа	Научное представление	Количество нулей
1 тысяча	10^3	1,000
1 миллион	10^6	1,000,000
1 миллиард	10^9	1,000,000,000
1 триллион	10^{12}	1,000,000,000,000
1 квадриллион	10^{15}	1,000,000,000,000,000
1 квинтиллион	10^{18}	1,000,000,000,000,000,000
1 секстиллион	10^{21}	1,000,000,000,000,000,000,000
1 септиллион	10^{24}	1,000,000,000,000,000,000,000,000
1 октиллион	10^{27}	1,000,000,000,000,000,000,000,000,000
1 нониллион	10^{30}	1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
1 дециллион	10^{33}	1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
1 ундециллион	10^{36}	1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000

Условные обозначения



Существует 4 миллиарда адресов IPv4



Существует 340 ундециллионов адресов IPv6

5.3. ПАКЕТЫ IPV6

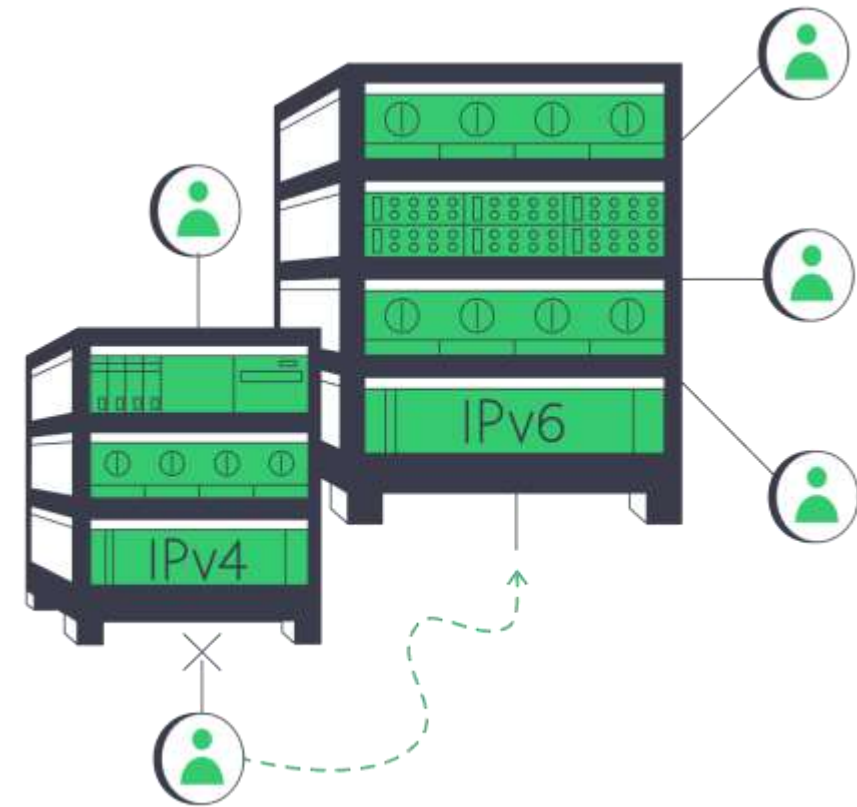
5.3.2. ОБЗОР IPV6

К улучшениям, которые предлагает протокол IPv6, относятся следующие:

Расширенное адресное пространство. IPv6-адреса используют 128-битную иерархическую адресацию, в отличие от протокола IPv4, использующего 32 бита.

Улучшенная обработка пакетов. Структура заголовка IPv6 была упрощена благодаря уменьшению количества полей.

Отсутствие необходимости в использовании NAT. Благодаря большому количеству публичных IPv6-адресов нет необходимости в преобразовании сетевых адресов между частными и публичными адресами IPv4. Это позволяет избежать некоторых проблем, связанных с NAT, с которыми сталкиваются приложения, требующие сквозного подключения.



5.3. ПАКЕТЫ IPV6

5.3.3. ИНКАПСУЛЯЦИЯ IPV6

Одним из основных конструктивных улучшений протокола IPv6 по сравнению с IPv4 является упрощённый заголовок IPv6.

Заголовок IPv4 состоит из 20 октетов (до 60 байт, если используется поле «Параметры») и 12 основных полей заголовка, не учитывая поля «Параметры» и «Заполнитель».

Заголовок IPv6 состоит из 40 октетов (главным образом из-за длины адресов IPv6 источника и назначения) и 8 полей заголовков (3 основных поля заголовков IPv4 и 5 дополнительных полей).

Заголовок IPv4

Версия	IHL	Тип услуги	Общая длина	
Идентификация			Флаги	Смещение фрагмента
Время существования	Протокол		Контрольная сумма заголовка	
Адрес источника				
Адрес назначения				
Параметры				Заполнитель

Условные обозначения

-  - сохранённые из IPv4 в IPv6 имена полей
-  - изменённые в IPv6 имя и позиция
-  - не сохранённые в IPv6 поля

5.3. ПАКЕТЫ IPV6

5.3.4. ЗАГОЛОВОК ПАКЕТА IPV6

Поля в заголовке пакета IPv6:

Версия. Это поле содержит 4-битное двоичное значение, которое определяет версию IP-пакета. Для пакетов IPv6 в этом поле всегда указано значение 0110.

Класс трафика. Это 8-битное поле, соответствующее полю «Дифференцированные услуги (DS)» в заголовке IPv4.

Метка потока. Это 20-битное поле указывает на то, что всем пакетам с одинаковыми метками потока назначается одинаковый тип обработки маршрутизаторами.

Длина полезной нагрузки. Это 16-битное поле указывает длину блока данных или полезной нагрузки пакета IPv6. Это не включает длину заголовка IPv6, который является фиксированным 40-байтным заголовком.



5.3. ПАКЕТЫ IPV6

5.3.4. ЗАГОЛОВОК ПАКЕТА IPV6

Следующий заголовок. Это 8-битное поле, соответствующее полю «Протокол» в заголовке IPv4. Оно указывает тип полезной нагрузки данных, которые переносит пакет, что позволяет сетевому уровню пересылать данные на соответствующий протокол более высокого уровня.

Предел перехода. Это 8-битное поле, заменяющее поле «Время существования» (TTL) в IPv4. В отличие от IPv4, IPv6 не включает контрольную сумму заголовка IPv6, так как эта функция выполняется как на нижнем, так и на верхнем уровнях. Это означает, что контрольную сумму не нужно пересчитывать каждым маршрутизатором при уменьшении поля Hop Limit, что также повышает производительность сети.

IPv6-адрес источника. Это 128-битное поле, определяющее IPv6-адрес хоста-отправителя.

IPv6-адрес назначения. Это 128-битное поле, определяющее IPv6-адрес хоста-получателя.

Пакет IPv6 также может содержать заголовки расширений (**EH**), которые предоставляют дополнительную информацию сетевого уровня. Заголовки расширений помещаются между заголовком IPv6 и полезной нагрузкой. Заголовки расширений используются для фрагментации, обеспечения безопасности, поддержки мобильности и многого другого.

В отличие от IPv4, маршрутизаторы не делят на части направленные IPv6-пакеты.

5.4. КОМАНДЫ ДЛЯ ПРОСМОТРА

5.4.1. ПРОСМОТР IP-АДРЕСА

Команды для просмотра IP-адреса в различных ОС:

1. Windows

`ipconfig`

или

`ipconfig /all`

```
Адаптер беспроводной локальной сети Беспроводная сеть:

DNS-суффикс подключения . . . . . :
Описание. . . . . : Realtek 8822CE Wireless LAN 802.11ac PCI-E NIC
Физический адрес. . . . . : 80-91-33-F5-1B-9F
DHCP включен. . . . . : Да
Автонастройка включена. . . . . : Да
Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::cddd:daac:3b60:910%10(Основной)
IPv4-адрес. . . . . : 192.168.1.4(Основной)
Маска подсети . . . . . : 255.255.255.0
Аренда получена. . . . . : 24 июня 2024 г. 19:34:16
Срок аренды истекает. . . . . : 26 июня 2024 г. 11:53:25
Основной шлюз. . . . . : 192.168.1.1
DHCP-сервер. . . . . : 192.168.1.1
IAID DHCPv6 . . . . . : 125866291
DUID клиента DHCPv6 . . . . . : 00-01-00-01-26-EC-18-50-A8-5E-45-C0-41-A6
DNS-серверы. . . . . : 192.168.1.1
NetBios через TCP/IP. . . . . : Включен
```

5.4. КОМАНДЫ ДЛЯ ПРОСМОТРА

5.4.1. ПРОСМОТР IP-АДРЕСА

Команды для просмотра IP-адреса в различных ОС:

2. Linux (на примере Astra Linux)

`ip a`

или

`sudo ifconfig`

```
sa@client1:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN
    group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast
    state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:83:02:74 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.1.200/24 brd 192.168.1.255 scope global dynamic noprefixroute eth0
        valid_lft 571sec preferred_lft 571sec
    inet6 fe80::a249:6592:4354:4956/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

```
sa@client1:~$ sudo ifconfig
[sudo] пароль для sa:
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
    inet 192.168.1.200  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.1.255
    inet6 fe80::a249:6592:4354:4956  prefixlen 64  scopeid 0x20
<link>
    ether 08:00:27:83:02:74  txqueuelen 1000  (Ethernet)
    RX packets 7  bytes 1266 (1.2 KiB)
    RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
    TX packets 42  bytes 7660 (7.4 KiB)
    TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
```

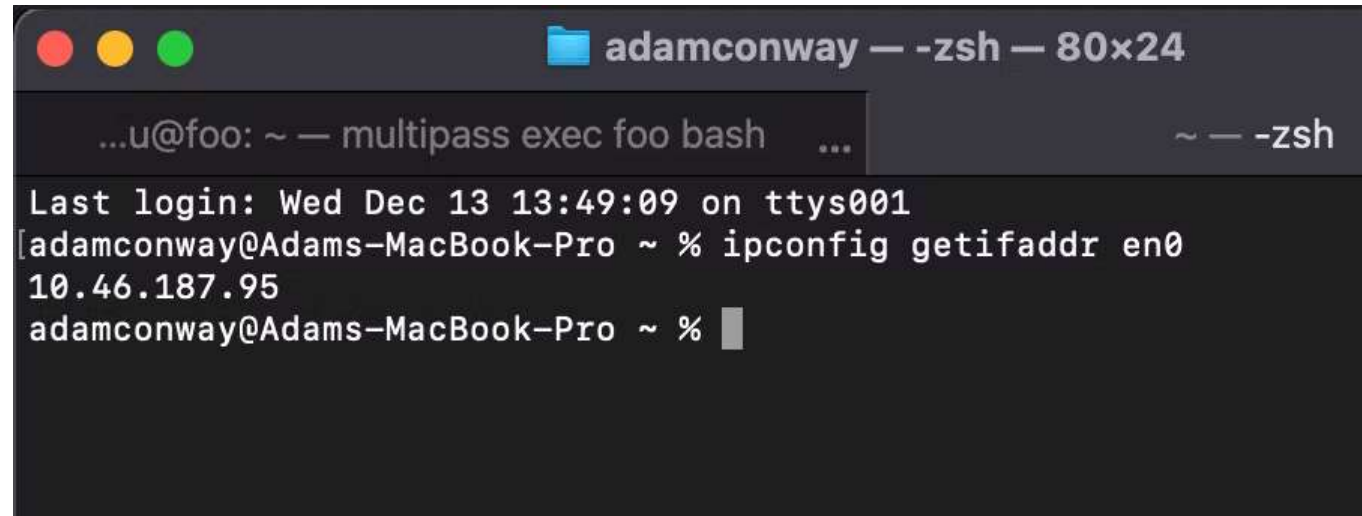
5.4. КОМАНДЫ ДЛЯ ПРОСМОТРА

5.4.1. ПРОСМОТР IP-АДРЕСА

Команды для просмотра IP-адреса в различных ОС:

3. MacOS

```
ipconfig getifaddr  
{название интерфейса}
```



```
adamconway — -zsh — 80x24  
...u@foo: ~ — multipass exec foo bash ... ~ — -zsh  
Last login: Wed Dec 13 13:49:09 on ttys001  
[adamconway@Adams-MacBook-Pro ~ % ipconfig getifaddr en0  
10.46.187.95  
adamconway@Adams-MacBook-Pro ~ %
```

5.5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ WIRESHARK

5.5.1. ПРОГРАММА WIRESHARK

Wireshark – это широко распространённый инструмент для захвата и анализа сетевого трафика, который активно используется как для образовательных целей, так и для устранения неполадок на компьютере или в сети.

Wireshark работает практически со всеми протоколами модели OSI, обладает понятным для обычного пользователя интерфейсом и удобной системой фильтрации данных.

Помимо всего этого, программа является кроссплатформенной и поддерживает следующие операционные системы: Windows, Linux, Mac OS X, Solaris, FreeBSD, NetBSD, OpenBSD.



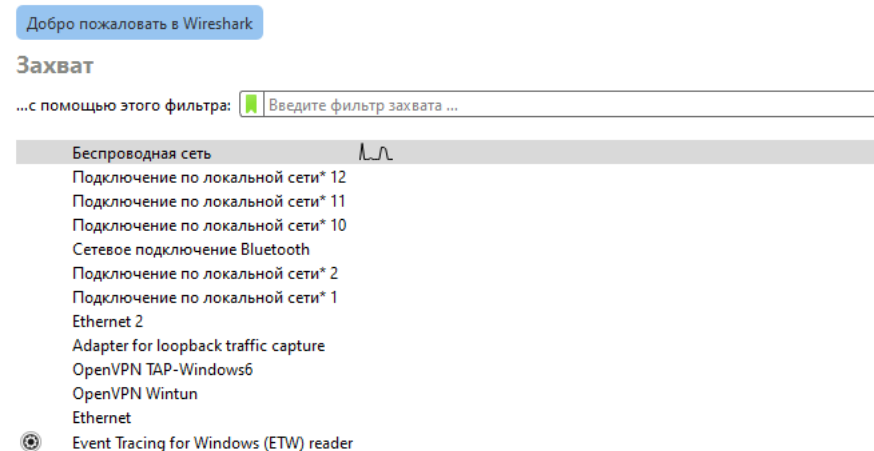
5.5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ WIRESHARK

5.5.2. РАБОТА С WIRESHARK

Для анализа трафика на сетевом уровне и просмотра основных заголовков на практических занятиях будет использоваться программа Wireshark.

Ее можно скачать по ссылке: <https://www.wireshark.org/>

Перед началом работы необходимо выбрать интерфейс для захвата трафика:



5.5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ WIRESHARK

5.5.2. РАБОТА С WIRESHARK

Можно нажать на любой пакет и просмотреть содержимое различных заголовков. Обратите внимание на параметр **TTL**, который равен 128.

По умолчанию значение TTL в ОС Windows составляет 128, а в ОС Mac, Linux, iOS и Android составляет 64.



```
> Frame 1: 1466 bytes on wire (11728 bits), 1466 bytes captured (11728 bits) on interface \Device\NPF_{4B738F3F-7220-4D73-A43D-01D35844E030}, id 0
> Ethernet II, Src: AzureWaveTec_f5:1b:9f (80:91:33:f5:1b:9f), Dst: IskratelDoo_d5:23:a8 (54:c2:50:d5:23:a8)
▼ Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.4, Dst: 64.233.164.154
    0100 .... = Version: 4
    .... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
    > Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
        Total Length: 1452
        Identification: 0x8af6 (35574)
    > 010. .... = Flags: 0x2, Don't fragment
        ...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0
        Time to Live: 128
        Protocol: TCP (6)
        Header Checksum: 0xc325 [validation disabled]
        [Header checksum status: Unverified]
        Source Address: 192.168.1.4
        Destination Address: 64.233.164.154
    > Transmission Control Protocol, Src Port: 53918, Dst Port: 443, Seq: 1, Ack: 1, Len: 1412
```

```
sa@server1:~$ ping 192.168.1.200
PING 192.168.1.200 (192.168.1.200) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 192.168.1.200: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.367 ms
64 bytes from 192.168.1.200: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.351 ms
64 bytes from 192.168.1.200: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.371 ms
64 bytes from 192.168.1.200: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.364 ms
^C
--- 192.168.1.200 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 83ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.351/0.363/0.371/0.015 ms
sa@server1:~$
```

5.5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ WIRESHARK

5.5.2. РАБОТА С WIRESHARK

В Wireshark можно фильтровать пакеты по какому-то определенному признаку. Чаще всего используется фильтрация по IP-адресам, номерам портов и протоколам.

tcp						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	192.168.1.4	64.233.164.154	TCP	1466	53918 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=512 Len=1412 [TCP segment of a reassembled PDU]
2	0.043456	192.168.1.4	64.233.161.102	TCP	66	53919 → 443 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM
4	0.064398	64.233.161.102	192.168.1.4	TCP	66	443 → 53919 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65535 Len=0 MSS=1412 SACK_PERM WS=256
5	0.064469	192.168.1.4	64.233.161.102	TCP	54	53919 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=131072 Len=0
6	0.064898	192.168.1.4	64.233.161.102	TCP	1466	53919 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=131072 Len=1412 [TCP segment of a reassembled PDU]
7	0.064898	192.168.1.4	64.233.161.102	TLSv1	431	Client Hello (SNI=play.google.com)
9	0.085855	64.233.161.102	192.168.1.4	TCP	54	443 → 53919 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1413 Win=68608 Len=0
10	0.085855	64.233.161.102	192.168.1.4	TCP	54	443 → 53919 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1790 Win=71424 Len=0
11	0.086339	192.168.1.4	64.233.161.102	TCP	66	53920 → 443 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM
12	0.086658	64.233.161.102	192.168.1.4	TCP	54	443 → 53919 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1790 Win=71424 Len=0
13	0.086658	64.233.161.102	192.168.1.4	TCP	54	443 → 53919 [RST, ACK] Seq=1413 Ack=1790 Win=71424 Len=0
14	0.086658	64.233.161.102	192.168.1.4	TCP	54	443 → 53919 [RST, ACK] Seq=2825 Ack=1790 Win=71424 Len=0
15	0.086658	64.233.161.102	192.168.1.4	TCP	54	443 → 53919 [RST, ACK] Seq=4237 Ack=1790 Win=71424 Len=0
16	0.086658	64.233.161.102	192.168.1.4	TCP	54	443 → 53919 [RST, ACK] Seq=5649 Ack=1790 Win=71424 Len=0
17	0.086658	64.233.161.102	192.168.1.4	TCP	54	443 → 53919 [RST, ACK] Seq=7061 Ack=1790 Win=71424 Len=0
18	0.105388	64.233.161.102	192.168.1.4	TCP	66	443 → 53920 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65535 Len=0 MSS=1412 SACK_PERM WS=256
19	0.105453	192.168.1.4	64.233.161.102	TCP	54	53920 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=131072 Len=0
20	0.105863	192.168.1.4	64.233.161.102	TCP	1466	53920 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=131072 Len=1412 [TCP segment of a reassembled PDU]
21	0.105863	192.168.1.4	64.233.161.102	TLSv1	463	Client Hello (SNI=play.google.com)
22	0.125133	64.233.161.102	192.168.1.4	TCP	54	443 → 53920 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1413 Win=68608 Len=0
23	0.125133	64.233.161.102	192.168.1.4	TCP	54	443 → 53920 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1822 Win=71424 Len=0
24	0.126348	64.233.161.102	192.168.1.4	TCP	54	443 → 53920 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1822 Win=71424 Len=0
25	0.126348	64.233.161.102	192.168.1.4	TCP	54	443 → 53920 [RST, ACK] Seq=1413 Ack=1822 Win=71424 Len=0
26	0.126348	64.233.161.102	192.168.1.4	TCP	54	443 → 53920 [RST, ACK] Seq=2825 Ack=1822 Win=71424 Len=0
27	0.126348	64.233.161.102	192.168.1.4	TCP	54	443 → 53920 [RST, ACK] Seq=4237 Ack=1822 Win=71424 Len=0

5.5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ WIRESHARK

5.5.2. РАБОТА С WIRESHARK

Фильтрация по IP-адресу позволяет нам просматривать все пакеты, приходящие от кого-либо или уходящие кому-либо. Например, отберем все пакеты, приходящие от IP-адреса 10.1.30.46 с помощью ввода в фильтре «ip.src == x.x.x.x».

ip.src == 64.233.161.102						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
4	0.064398	64.233.161.102	192.168.1.4	TCP	66	443 → 53919 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65535 Len=0 MSS=1412 SACK_PERM WS=256
9	0.085855	64.233.161.102	192.168.1.4	TCP	54	443 → 53919 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1413 Win=68608 Len=0
10	0.085855	64.233.161.102	192.168.1.4	TCP	54	443 → 53919 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1790 Win=71424 Len=0
12	0.086658	64.233.161.102	192.168.1.4	TCP	54	443 → 53919 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1790 Win=71424 Len=0
13	0.086658	64.233.161.102	192.168.1.4	TCP	54	443 → 53919 [RST, ACK] Seq=1413 Ack=1790 Win=71424 Len=0
14	0.086658	64.233.161.102	192.168.1.4	TCP	54	443 → 53919 [RST, ACK] Seq=2825 Ack=1790 Win=71424 Len=0
15	0.086658	64.233.161.102	192.168.1.4	TCP	54	443 → 53919 [RST, ACK] Seq=4237 Ack=1790 Win=71424 Len=0
16	0.086658	64.233.161.102	192.168.1.4	TCP	54	443 → 53919 [RST, ACK] Seq=5649 Ack=1790 Win=71424 Len=0
17	0.086658	64.233.161.102	192.168.1.4	TCP	54	443 → 53919 [RST, ACK] Seq=7061 Ack=1790 Win=71424 Len=0
18	0.105388	64.233.161.102	192.168.1.4	TCP	66	443 → 53920 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65535 Len=0 MSS=1412 SACK_PERM WS=256
22	0.125133	64.233.161.102	192.168.1.4	TCP	54	443 → 53920 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1413 Win=68608 Len=0
23	0.125133	64.233.161.102	192.168.1.4	TCP	54	443 → 53920 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1822 Win=71424 Len=0
24	0.126348	64.233.161.102	192.168.1.4	TCP	54	443 → 53920 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1822 Win=71424 Len=0
25	0.126348	64.233.161.102	192.168.1.4	TCP	54	443 → 53920 [RST, ACK] Seq=1413 Ack=1822 Win=71424 Len=0
26	0.126348	64.233.161.102	192.168.1.4	TCP	54	443 → 53920 [RST, ACK] Seq=2825 Ack=1822 Win=71424 Len=0
27	0.126348	64.233.161.102	192.168.1.4	TCP	54	443 → 53920 [RST, ACK] Seq=4237 Ack=1822 Win=71424 Len=0
28	0.126348	64.233.161.102	192.168.1.4	TCP	54	443 → 53920 [RST, ACK] Seq=5649 Ack=1822 Win=71424 Len=0
29	0.126348	64.233.161.102	192.168.1.4	TCP	54	443 → 53920 [RST, ACK] Seq=7061 Ack=1822 Win=71424 Len=0
30	0.131507	64.233.161.102	192.168.1.4	TCP	54	443 → 53919 [RST, ACK] Seq=7061 Ack=1790 Win=71424 Len=0
31	0.166552	64.233.161.102	192.168.1.4	TCP	54	443 → 53920 [RST, ACK] Seq=7061 Ack=1822 Win=71424 Len=0
33	0.361065	64.233.161.102	192.168.1.4	TCP	54	443 → 53919 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1790 Win=71424 Len=0
34	0.392569	64.233.161.102	192.168.1.4	TCP	54	443 → 53920 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1822 Win=71424 Len=0
35	0.805096	64.233.161.102	192.168.1.4	TCP	54	443 → 53919 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1790 Win=71424 Len=0
36	0.832343	64.233.161.102	192.168.1.4	TCP	54	443 → 53920 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1822 Win=71424 Len=0
54	1.097490	64.233.161.102	192.168.1.4	TCP	54	443 → 53911 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=279 Len=0

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ



1. Какие функции выполняет сетевой уровень модели OSI?
2. Опишите свойства протокола IP.
3. Что из себя представляет размер MTU?
4. Назовите основные поля в заголовке IPv4.
5. Какие есть ограничения у протокола IPv4?
6. Какие преимущества содержит протокол IPv6?
7. Назовите основные поля в заголовке IPv6.
8. Какие команды используются для просмотра IP-адреса?
9. Что можно делать с помощью программы Wireshark?
10. Какие фильтры можно использовать в Wireshark?